

2. 기술인력														
구분	항 목			단위	배 점	교 량 분 야		건 축 분 야						
						상한점	필수점	상한점	필수점					
가. 관 리 기 술 인	(1)	강구조 관련 기술인	특급	자격	10/자격	1급 110 2급 75 3급 40 4급 25	1급 40 2급 30 3급 10 4급 5	1급 110 2급 75 3급 40 4급 25	1급 40 2급 30 3급 10 4급 5					
			고급		7/자격									
			중급		5/자격									
			초급		3/자격									
	(2)	용접기술인	특급	자격	10/자격	1급 110 2급 70 3급 40 4급 20	1 급 40 2 급 30 3 급 10 4 급 5	1급 110 2급 70 3급 40 4급 20	1급 30 2급 20 3급 10 4급 5					
			고급		7/자격									
			중급		5/자격									
			초급		3/자격									
	(3)	비파괴검사 기술인	특급	자격	10/자격	1급 50 2급 40 3급 20 4급 10	1급 10 2급 5	1급 50 2급 40 3급 20 4급 10	1급 8 2급 5					
			고급		7/자격									
			중급		5/자격									
			초급		3/자격									
	(4)	비파괴검사 기능자 (UT, RT)			자격					5/자격				
	(5)	비파괴검사 기능자 (MT, PT)			자격					3/자격				
	(6)	품질관리 담당자			인	2/인	1급 10 2급 8 3급 6 4급 4	1급 6 2급 4 3급 2 4급 1	1급 10 2급 8 3급 6 4급 4	1급 4 2급 3 3급 2 4급 1				
	판정 기준점					1급 132 2급 91 3급 38 4급 19		1급 110 2급 65 3급 27 4급 15						
	비고	* 1항~3항 : 필수점을 만족하는 경우에 한하여 기술사 5점/인, 기사 3점/인, 산업기사 2점/인 가산가능((3)항에서 외주인력일 경우 가산점 불인정) * 3항~5항 : 3항과 4, 5항은 동일인 불인정(단 4항과 5항은 인정)												
	나. 기 능 자	(1)	용접관련 기능자 ·기능장 ·기능사	자격	2/자격 1.5~0.8/자격	1 급 90 2 급 65 3 급 20 4 급 10	1 급 40 2 급 25 3 급 6 4 급 2	1 급 65 2 급 40 3 급 20 4 급 10	1 급 25 2 급 15 3 급 4 4 급 2					
		(2)	강구조 제작 관련 기능자	자격	2/자격 0.5/인	1 급 30 2 급 25 3 급 20 4 급 10		1 급 30 2 급 25 3 급 20 4 급 10						
판정 기준점				1급 59 2급 42 3급 13 4급 7		1급 42 2급 27 3급 11 4급 7								

3. 제작 및 시험설비

구분	항 목		단위	배 점	교 량 분 야		건 축 분 야	
					상한점	필수점	상한점	필수점
가. 제 작 용 설 비 기 기	(1)	원형 또는 밴드절단기 ·H형강절단폭:650mm이상 450mm이상 기타	대	10/대 8/대 5/대	1급 25 2급 20 3급 15 4급 10		1급 30 2급 25 3급 15 4급 10	1급 10 2급 8
	(2)	·이동식 자동가스절단기 ·개선가공 전용기 ·대형 자동가스절단기 ·NC형 대형가스절단기	대	5/대 10/대 10/대 10/대	1급 60 2급 45 3급 30 4급 15	1급 40 2급 15	1급 60 2급 45 3급 30 4급 15	1급 35 2급 15
	(3)	·직립 천공기 ·레이디알천공기 ·거더 레이디알천공기 ·자석식 전기천공기 ·3방향 다축천공기 (H형강용) ·NC형 겐트리천공기	대	2/대 3/대 3/대 2/대 10/대 10/대	1급 60 2급 45 3급 30 4급 15	1급 30 2급 12	1급 60 2급 40 3급 25 4급 15	1급 20 2급 10
	(4)	·프레스(100톤 이상) ·플랜지 교정기	대	5/대	1급 10 2급 10 3급 10 4급 5	1급 5 2급 5	1급 10 2급 10 3급 10 4급 5	1급 5
	(5)	·쇼트 블라스트 머신 ·그리트 블라스트 머신 ·블라스트 자동화설비	대	5/대 5/대 10/대	1급 30 2급 20 3급 10 4급 5	1급 5 2급 5	1급 30 2급 20 3급 10 4급 5	1급 5 2급 5
	(6)	·페이싱머신 ·밀링머신	대	5/대	1급 10 2급 10 3급 5 4급 5		1급 15 2급 10 3급 10 4급 10	<삭제> <삭제>
	(7)	·벤딩로울러 ·밴더 ·절단기 ·천공기 ·프레스	대	1/대	1급 5 2급 5 3급 5 4급 5		1급 5 2급 5 3급 5 4급 5	<삭제> <삭제>
	판정 기준점				1급 116 2급 72 3급 45 4급 26		1급 122 2급 78 3급 35 4급 18	

3. 제작 및 시험설비

구분	항 목		단위	배점	교 량 분 야		건 축 분 야	
					상한점	필수점	상한점	필수점
나. 용접용 설비 기 기	(1)	반자동 아크용접기	대	2/대	1급 110 2급 80 3급 40 4급 15	1급 54 2급 39 3급 11 4급 2	1급 110 2급 90 3급 50 4급 20	1급 50 2급 35 3급 11 4급 2
	(2)	자동 용접기	대	5/대				
	(3)	온도조절기 부착 건조기	kg	1/25kg	1급 15 2급 7 3급 6 4급 4	1급 10 2급 5 3급 3 4급 2	1급 20 2급 15 3급 10 4급 5	1급 10 2급 5 3급 3 4급 2
	(4)	아크 에어 가우징 AC 아크 에어 가우징 DC	대	1/대 2/대	1급 10 2급 6 3급 4 4급 2	1급 6 2급 4	1급 10 2급 8 3급 4 4급 2	1급 5 2급 4
	(5)	하향 용접용 회전장치	대	5/대	1급 20 2급 15 3급 10 4급 5	<삭제> <삭제>	1급 20 2급 15 3급 10 4급 5	1급 10 2급 5
	판정 기준점				1급 102 2급 67 3급 26 4급 9		1급 106 2급 73 3급 30 4급 11	
비고	* 나.(5)항(하향용접용 회전장치) : 제작물 이송과 회전이 자동화된 설비는 5점/대 가산							
다. 기중기	(1)	천정주행 크레인 .30톤 이상 .15톤이상 30톤미만 .3톤이상 15톤미만	대	30/대 15/대 8/대	1 급 80 2 급 50 3 급 30 4 급 20	1 급 50 2 급 50 3 급 15 4 급 8	1 급 80 2 급 40 3 급 30 4 급 20	1 급 50 2 급 30 3 급 8
	(2)	기타 크레인 및 지게차	톤	1/톤	1 급100 2 급 50 3 급 20 4 급 10	1 급 40 2 급 30	1 급 50 2 급 30 3 급 20 4 급 10	1 급 20 2 급 10
	판정 기준점				1급 117 2급 79 3급 29 4급 19		1급 88 2급 49 3급 20 4급 8	
비고	* 1항(천정주행 크레인) : 전자석 부착장비는 10/대 가산							

3. 제작 및 시험설비									
구분	항 목		단위	배점	교 량 분 야		건 축 분 야		
					상한점	필수점	상한점	필수점	
라. 시험 검사 설비 기기	(1)	초음파 탐상기	대	10/대	1급 40 2급 20 3급 10 4급 5	1급 20 2급 10	1급 40 2급 20 3급 10 4급 5	1 급 20 2 급 10	
	(2)	자분탐상 장치 침투탐상 용구	대 세트	2/대 1/세트					
	(3)	전 류 계	대	1/대	1급 3 2급 3 3급 2 4급 2	1급 2 2급 2 3급 1 4급 1	1급 3 2급 3 3급 2 4급 2	1 급 2 2 급 2 3 급 1 4 급 1	
	(4)	도막 게이지	개	2/개	1급 4 2급 4 3급 4 4급 4	1급 2 2급 2 3급 2 4급 2	1급 4 2급 4 3급 4 4급 4	1 급 2 2 급 2 3 급 2 4 급 2	
	(5)	광파기	대	10/대	1급 10 2급 10	1급 10 2급 10			
	판정 기준점				1급 39 2급 21 3급 8 4급 6		1급 23 2급 13 3급 8 4급 6		
비고	* 2항 : 침투탐상 용구는 최대 5세트만 인정하고 초과분은 불인정								

4. 품질관리실태								
구분	항 목		단위	배점	교 량 분 야		건 축 분 야	
					상한점	필수점	상한점	필수점
가. 종합 관리	(1)	경영자, 관리자의 품질확보에 대한 관리방침과 그 상황	—	5점	1급 5 2급 5 3급 5 4급 5	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2	1급 5 2급 5 3급 5 4급 5	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2
	(2)	관리조직 및 품질시스템의 확립상태	—	5점	1급 5 2급 5 3급 5 4급 5	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2	1급 5 2급 5 3급 5 4급 5	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2
	(3)	교육 및 품질향상 개선에 대한 활동상황	—	8점	1급 8 2급 8 3급 8 4급 8	1급 6 2급 5 3급 4 4급 3	1급 8 2급 8 3급 8 4급 8	1급 6 2급 5 3급 4 4급 3
	(4)	사외 교육실시 현황	인/일	0.5/인/일	1급 12 2급 10 3급 8 4급 7	1급 10 2급 5 3급 4 4급 3	1급 12 2급 10 3급 8 4급 7	1급 10 2급 5 3급 4 4급 3
	(5)	사내 교육실시 현황	회/년	0.5/회/년	1급 6 2급 5 3급 4 4급 3	1급 3 2급 2 3급 1 4급 1	1급 6 2급 5 3급 4 4급 3	1급 3 2급 2 3급 1 4급 1
	(6)	제작회의 및 제작후 품평회의	회/년	0.5/회/년	1급 5 2급 5 3급 4 4급 3	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2	1급 5 2급 5 3급 4 4급 3	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2
	판정 기준점				1급 36 2급 29 3급 24 4급 22		1급 36 2급 29 3급 24 4급 22	

4. 품질관리실태

구분	항 목		단위	배점	교 량 분 야		건 축 분 야	
					상한점	필수점	상한점	필수점
나. 제작 기술	(1)	관리기술인의 기술, 지식수준	—	8점	1급 8 2급 8 3급 8 4급 8	1급 6 2급 4 3급 2 4급 2	1급 8 2급 8 3급 8 4급 8	1급 6 2급 4 3급 2 4급 2
	(2)	제작도 작성, 검토 상황과 내용	—	6점	1급 6 2급 6 3급 6 4급 6	1급 4 2급 4 3급 2 4급 2	1급 6 2급 6 3급 6 4급 6	1급 4 2급 4 3급 2 4급 2
	(3)	시공계획서의 정비상황과 내용	—	7점	1급 7 2급 7 3급 7 4급 7	1급 6 2급 5 3급 3 4급 2	1급 7 2급 7 3급 7 4급 7	1급 6 2급 5 3급 3 4급 2
	(4)	기술관련 도서의 활용상태	—	7점	1급 7 2급 7 3급 7 4급 7	1급 6 2급 5 3급 3 4급 2	1급 7 2급 7 3급 7 4급 7	1급 6 2급 5 3급 3 4급 2
	판정 기준점				1급 25 2급 23 3급 19 4급 15		1급 25 2급 23 3급 19 4급 15	

4. 품질관리실태

구분	항 목		단위	배점	교 량 분 야		건 축 분 야	
					상한점	필수점	상한점	필수점
다. 제작 상황 및 품질 관리	(1)	강재의 보관, 취급상황	—	5점	1급 5 2급 5 3급 5 4급 5	1급 4 2급 3 3급 2 4급 1	1급 5 2급 5 3급 5 4급 5	1급 4 2급 3 3급 2 4급 1
	(2)	용접재료, 고력 볼트 및 도료등 부자재의 보관 취급상황	—	9점	1급 9 2급 9 3급 9 4급 9	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3	1급 9 2급 9 3급 9 4급 9	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3
	(3)	볼트 천공구멍 가공 마찰면 처리상황	—	6점	1급 6 2급 6 3급 6 4급 6	1급 4 2급 4 3급 2 4급 2	1급 6 2급 6 3급 6 4급 6	1급 4 2급 4 3급 2 4급 2
	(4)	절단, 개선가공 스칼립 가공상황	—	7점	1급 7 2급 7 3급 7 4급 7	1급 6 2급 5 3급 3 4급 2	1급 7 2급 7 3급 7 4급 7	1급 6 2급 5 3급 3 4급 2
	(5)	용접공 자격과 작업내용의 상황	—	9점	1급 9 2급 9 3급 9 4급 9	1급 7 2급 5 3급 3 4급 2	1급 9 2급 9 3급 9 4급 9	1급 7 2급 5 3급 3 4급 2
	(6)	가용접 조립상황 및 그 검사실시 상황	—	10점	1급 10 2급 10 3급 10 4급 10	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3	1급 10 2급 10 3급 10 4급 10	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3
	(7)	용접외관 및 반침쇠, 엔드탭의 처리상황	—	10점	1급 10 2급 10 3급 10 4급 10	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3	1급 10 2급 10 3급 10 4급 10	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3
	(8)	제품검사 실시 기록 상황	—	9점	1급 9 2급 9 3급 9 4급 9	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3	1급 9 2급 9 3급 9 4급 9	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3
	(9)	외주제품의 관리상황	—	5점	1급 5 2급 5 3급 5 4급 5	1급 4 2급 3 3급 2 4급 1	1급 5 2급 5 3급 5 4급 5	1급 4 2급 3 3급 2 4급 1
	(10)	불량처리 시스템과 그 실시 상황	—	5점	1급 5 2급 5 3급 5 4급 5	1급 4 2급 3 3급 2 4급 1	1급 5 2급 5 3급 5 4급 5	1급 4 2급 3 3급 2 4급 1

4. 품질관리실태

다. 제작 상황 및 품질 관리	(11)	비파괴검사 실시 시스템의 상황과 기록 취급상황	-	8점	1급 8 2급 8 3급 8 4급 8	1급 7 2급 5 3급 3 4급 2	1급 8 2급 8 3급 8 4급 8	1급 7 2급 5 3급 3 4급 2
	(12)	검사장비의 정비 및 활용 상황	-	9점	1급 9 2급 9 3급 9 4급 9	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3	1급 9 2급 9 3급 9 4급 9	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3
	(13)	가조립 상황 및 그 검사 실시 상황	-	10점	1급 10 2급 10 3급 9 4급 9	1급 8 - - -		
	(14)	용접방법 시험시행 실적	건	1/건/년	1급 10 2급 10 3급 8 4급 6	1급 4 2급 3 3급 2 4급 1	1급 10 2급 10 3급 8 4급 6	1급 4 2급 3 3급 2 4급 1
	(15)	제작공정 관련 개선적용 시험 시행사례	건	1/건/년	1급 10 2급 10 3급 8 4급 6	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3	1급 10 2급 10 3급 8 4급 6	1급 8 2급 6 3급 4 4급 3
	(16)	용접공 기량시험 시행	건	0.5/건/년	1급 10 2급 10 3급 8 4급 6	1급 3 2급 2 3급 1 4급 1	1급 10 2급 10 3급 8 4급 6	1급 3 2급 2 3급 1 4급 1
	판정 기준점				1급: 116 2급: 98 3급: 77 4급: 63		1급: 107 2급: 96 3급: 71 4급: 60	
비고	* 13항(가조립 상황 및 그 검사실시 상황) : 건축분야 제외							
라. 작업 환경	(1)	공장 정리정돈 상태	-	6점	1급 6 2급 6 3급 6 4급 6	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2	1급 6 2급 6 3급 6 4급 6	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2
	(2)	작업장의 환경관리 상태	-	6점	1급 6 2급 6 3급 6 4급 6	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2	1급 6 2급 6 3급 6 4급 6	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2
	(3)	안전관리 시스템과 그 실시 상황	-	6점	1급 6 2급 6 3급 6 4급 6	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2	1급 6 2급 6 3급 6 4급 6	1급 4 2급 3 3급 2 4급 2
	판정 기준점				1급: 15 2급: 13 3급: 12 4급: 12		1급: 15 2급: 13 3급: 12 4급: 12	